D02 · Planeación de Capacidad y Largo Plazo

03 · Decisiones de capex de capacidad y business case

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

El proceso estructurado para justificar, dimensionar y temporizar las inversiones de capital en capacidad de producción — líneas nuevas, proyectos de desbloqueo, actualizaciones de equipo, plantas greenfield. Convierte la brecha de capacidad identificada en la planeación de largo plazo (cap_02) en un caso financiero que compite por capital contra cualquier otra prioridad corporativa, con VPN, TIR, payback y tratamiento explícito de la incertidumbre vía escenarios y opciones reales.

2 POR QUÉ IMPORTA

El capex de capacidad es la decisión más consecuente que la cadena de suministro dueña — y la que más frecuentemente se delega a Finanzas por default. **La decisión es irreversible en la práctica**: una vez construida una línea, genera depreciación, presión de absorción de costo fijo y una facción que resistirá apagarla. El costo de sobre-construir aparece durante una década; el costo de sub-construir aparece como ingresos perdidos que son invisibles al estado de resultados. Las herramientas estándar — VPN, TIR, payback — son necesarias pero insuficientes: asumen implícitamente un solo escenario de demanda, exactamente el supuesto que se rompe en decisiones de capacidad. **El análisis de opciones reales** existe por esta razón **(Trigeorgis, 1996 — texto fundacional)**: el derecho a expandir más tarde, diferir la decisión o abandonar a media obra tiene valor medible que el DCF tradicional ignora.

3 CÓMO SE HACE

1. **Ancla el caso en la brecha de capacidad de largo plazo, no en el presupuesto de capex disponible.** Si el análisis de brecha (cap_02) dice que no hay que construir nada, ningún business case rescata un proyecto "nice-to-have". Si la brecha es real, el caso parte de un déficit cuantificado — no de una propuesta de proveedor.
2. **Construye el modelo de VPN con tres escenarios de demanda — no uno solo ponderado.** Corre el caso para trayectorias de demanda pesimista, base y optimista. Un caso que solo funciona en el escenario optimista es un caso que no funciona; la disciplina es dimensionar la inversión al caso donde el proyecto aún supera la tasa de descuento en el base.
3. **Dimensiona la inversión en fases modulares cuando la incertidumbre es alta.** Una Fase 1 con opción de Fase 2 (sitio calificado, infraestructura reservada, cimentación pre-ingenierada) es estructuralmente superior a una construcción única de capacidad plena cuando la demanda no está probada. El caso modular sacrifica algo de economía de costo unitario a cambio de opcionalidad retenida.
4. **Cuantifica el valor de la opción, no solo el VPN.** El derecho a diferir, el derecho a expandir y el derecho a abandonar a media obra todos tienen valor positivo cuando la incertidumbre es alta. Un cálculo tipo Black-Scholes es excesivo en la mayoría de entornos operativos; un análisis estructurado "cuánto vale esta opción en escenarios A/B/C" es suficiente y defendible.
5. **Sostén el caso contra la tasa corporativa de descuento, más una prima por riesgo de ejecución.** Proyectos greenfield en entornos regulados ameritan una prima sobre la tasa de descuento que el desbloqueo brownfield no necesita. Un caso que pasa el WACC corporativo pero ignora el riesgo de ejecución es un caso que sorprenderá al consejo en el año dos.
6. **Define disparadores explícitos de go/no-go en cada stage gate.** Los proyectos de capex no fallan en la aprobación; fallan en el tercer cambio de alcance no presupuestado. Define antes del primer dólar gastado: bajo qué condiciones observadas el proyecto pausa, pivota o se mata — y quién decide.

EN LA PRÁCTICA

Corre el caso a través de tres escenarios de demanda

Construye el business case sobre demanda bajo/base/alto, no el pronóstico puntual de planeación. El spread entre escenarios es la información que la decisión de verdad necesita; un caso de un solo escenario esconde justo la incertidumbre que debería impulsar el dimensionamiento y la estructura de la inversión.

Dimensiona modularmente cuando el spread es amplio

Cuando la brecha entre escenarios bajo y alto es grande, prefiere una inversión modular que pueda escalarse conforme la demanda se resuelve sobre una monolítica. La modularidad compra la opción de expandir sin comprometer el capital completo por adelantado — la forma más directa de convertir la incertidumbre irreducible de demanda en riesgo manejable y escalonado.

Cuantifica el valor de opción de esperar o expandir

Haz explícito el valor del diferimiento y la expansión escalonada en el caso, junto al NPV base. El liderazgo no puede pesar una flexibilidad que no puede ver; ponerle precio a la opción convierte "construir ahora vs esperar" de una corazonada en una comparación cuantificada.

Define disparadores go/no-go antes de comprometer

Acuerda las señales de demanda o mercado que dispararán cada etapa de la inversión antes de gastar el primer dólar. Los disparadores predefinidos convierten un plan escalonado en una disciplina; sin ellos, el escenario optimista se vuelve en silencio el caso por default y la modularidad nunca se ejerce de verdad.

QUÉ SE USA

MODELADO DE CAPEX / ANÁLISIS DE INVERSIÓN

Anaplan / SAP (IBP + EPM) / Oracle — enterprise tier-1 — Modelado de capital y capacidad basado en escenarios integrado con el plan financiero y la vista de capacidad de largo plazo. **(Anaplan, SAP, Oracle — vendor)** La opción cuando el caso de capex debe reconciliar con el plan financiero corporativo y el análisis operativo de capacidad.

Board / plataformas EPM — business cases por escenario — Herramientas de connected-planning y EPM fuertes en casos de inversión multi-escenario y dimensionamiento modular. **(Board, vendors EPM — vendor)** Un buen ajuste donde la decisión de capex la impulsan principalmente las finanzas y el modelado de escenarios.

Especialistas en opciones reales / análisis de decisión — Herramientas dedicadas de opciones reales y análisis de decisión para valuar flexibilidad, diferimiento y compromiso escalonado. **(vendors especializados — vendor)** La opción vertical cuando el valor de opción es lo bastante grande para justificar cuantificación rigurosa más allá del DCF estándar.

Para operaciones que no necesitan plataforma — Un DCF de tres escenarios en un workbook con una comparación modular-vs-monolítico y disparadores go/no-go explícitos. La disciplina decisiva es negarse a correr el caso sobre un solo pronóstico — y ponerle precio a la opción de esperar — que una hoja de cálculo maneja tan bien como cualquier plataforma para una sola decisión.

4 EN CORTO

El capex de capacidad es una decisión bajo incertidumbre, no bajo pronóstico. Corre el caso a través de tres escenarios de demanda, dimensiona la inversión modularmente cuando el rango entre escenarios es amplio, cuantifica el valor de la opción de esperar o expandir más tarde y define los disparadores de go/no-go antes de comprometer el primer dólar. La cadena de suministro dueña la disciplina que previene que el escenario optimista se vuelva el caso por default.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México